La actividad científica y la medida

Apuntes · Tema 1 · Física y Química · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El método científico

Observación → pregunta → hipótesis (explicación comprobable) → experimentación controlando variables → análisis de datos (tablas y gráficas) → conclusiones → comunicación. Si la hipótesis se confirma muchas veces puede convertirse en una **ley**; un conjunto de leyes que explica muchos fenómenos forma una **teoría**.

Clave: variables
Independiente: la que modificamos. Dependiente: la que medimos. Controladas: las que mantenemos constantes.

2. Magnitudes y unidades

Magnitud	Unidad SI		Magnitud	Unidad SI	
longitud	metro	m	temperatura	kelvin	K
masa	kilogramo	kg	cantidad de sustancia	mol	mol
tiempo	segundo	s	intensidad de corriente	amperio	A

Derivadas: superficie (m^2), volumen (m^3), densidad (kg/m^3), velocidad (m/s), fuerza (N), energía (J).

Clave: factores de conversión
Se multiplica por fracciones que valen 1 y se tachan las unidades: $90\ \frac{km}{h} \cdot \frac{1000\ m}{1\ km} \cdot \frac{1\ h}{3600\ s} = 25\ \frac{m}{s}$
$1{,}2\ \frac{g}{cm^3} = 1200\ \frac{kg}{m^3}$

3. Notación científica y cifras significativas

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$: $0{,}000\,45 = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$; $6\,370\,000\ m = 6{,}37 \cdot 10^6\ m$. El resultado de una operación no puede tener más cifras significativas que el dato menos preciso.

4. Errores en la medida

Clave: errores
Toda medida tiene una incertidumbre: la **sensibilidad** del instrumento (la menor división). Se repite la medida varias veces y se toma la **media** como valor más probable.
Error absoluto: $E_a = |x - \bar{x}|$. Error relativo: $E_r = \frac{E_a}{\bar{x}} \cdot 100$ (indica la calidad de la medida).

Ejemplo: medir un tiempo
Medidas: 2,35; 2,40; 2,38; 2,37 s. Media: $2{,}375 \approx 2{,}38$ s. Para 2,35: $E_a = 0{,}03$ s, $E_r = 1{,}3\,\%$.

Ojo
Errores sistemáticos (instrumento mal calibrado, siempre en el mismo sentido) y aleatorios (al azar, se reducen repitiendo la medida).

Seguridad en el laboratorio: conoce los **pictogramas** de peligro (inflamable, corrosivo, tóxico, irritante, peligroso para el medio ambiente), usa gafas y bata y nunca pruebes ni huelas directamente los productos.